คู่มือการทดลองฟิสิกส์

การทดลองที่ 18: กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของนิวตัน

Newton's Third Law & Conservation of Momentum

Virtual Physics Lab 01 — Mechanics

📚 วิชา: ฟิสิกส์ 1	🏫 ระดับ: มัธยมศึกษาปีที่ 4–6	⏱️ เวลา: 100 นาที

1. วัตถุประสงค์การทดลอง

- สำรวจผลสืบเนื่องของกฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของนิวตัน โดยการสังเกตรถ 2 คันที่กระเด็นแยกจากกันจากการระเบิดสปริง
- ตรวจสอบกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม: ยืนยันว่าโมเมนตัมรวมของระบบก่อนและหลังการระเบิดมีค่าเท่ากัน
- พิสูจน์ความสัมพันธ์ $m_1d_1 = m_2d_2$ โดยการวัดระยะทางที่รถเคลื่อนที่ได้โดยไม่ต้องวัดเวลา
- คำนวณ % Error ระหว่างอัตราส่วนมวล (m_1/m_2) กับอัตราส่วนระยะทาง (d_2/d_1) เพื่อประเมินความแม่นยำ

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 กฎข้อที่ 3 ของนิวตัน (Action–Reaction)

"ทุกแรงกริยา (action) จะมีแรงปฏิกิริยา (reaction) ที่มีขนาดเท่ากันแต่ทิศทางตรงกันข้าม เกิดขึ้นพร้อมกันเสมอ"

เมื่อลูกสูบสปริงยืดตัว มันออกแรง **F** ผลักรถ m_1 ไปทางซ้าย และได้รับแรงปฏิกิริยาขนาดเท่ากันจากรถ m_2 ไปทางขวาพร้อมกัน

$$F_{1\to 2} = -F_{2\to 1}$$

2.2 กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม

ระบบเริ่มต้นหยุดนิ่ง (โมเมนตัมรวม = 0) และไม่มีแรงภายนอกในแนวนอน ดังนั้น:

$$p_{\text{ก่อน}} = p_{\text{หลัง}} = 0$$

$$m_1v_1 + m_2v_2 = 0 \implies m_1v_1 = m_2v_2 \ \text{(ขนาด)}$$

รถมวลน้อยจะเคลื่อนที่เร็วกว่ารถมวลมาก เพื่อให้โมเมนตัมมีขนาดเท่ากัน (เช่น ปืนยิงกระสุน: กระสุนพุ่งเร็ว ปืนถอยช้า)

2.3 ทำไม $m_1 \cdot d_1 = m_2 \cdot d_2$?

เทคนิคสำคัญ: ผูก**เชือกยาว L** ระหว่างรถ เชือกทำหน้าที่หยุดรถทั้งสองคัน**พร้อมกัน** เมื่อผลรวมระยะทาง $d_1 + d_2 = L$ ดังนั้นเวลาที่ทั้งคู่วิ่ง $t_1 = t_2 = t$ เท่ากัน

$$d_1 = v_1 \cdot t \ , \ d_2 = v_2 \cdot t$$

นำ $m_1v_1 = m_2v_2$ คูณทั้งสองข้างด้วย t:

$$m_1 \cdot (v_1 \cdot t) = m_2 \cdot (v_2 \cdot t) \implies m_1 \cdot d_1 = m_2 \cdot d_2$$

$$\therefore \ m_1 / m_2 = d_2 / d_1$$

ข้อดี: สามารถหาอัตราส่วนมวลได้โดยไม่ต้องวัดเวลา — ลดความผิดพลาดจากการจับเวลาลงมาก

2.4 การวิเคราะห์ % Error

ในทางทดลอง d_2/d_1 อาจไม่เท่ากับ m_1/m_2 พอดี เนื่องจากแรงเสียดทาน, การเคลื่อนที่ไม่เป็นแนวตรง และความผิดพลาดในการอ่านค่า:

$$\% \text{ Error} = \left| (m_1/m_2) - (d_2/d_1) \right| / (m_1/m_2) \times 100\ \%$$

ค่า % Error ที่ยอมรับได้จากการทดลองจริงอยู่ในช่วง **3% – 10%** หากเกิน 10% ควรตรวจสอบอุปกรณ์

3. ตัวแปรในการทดลอง

ตัวแปร	สัญลักษณ์	หน่วย	คำอธิบาย
มวลรถคัน 1	m_1	kg	มวลรถซ้าย ปรับได้ 0.50 – 3.00 kg
มวลรถคัน 2	m_2	kg	มวลรถขวา ปรับได้ 0.50 – 3.00 kg
ความยาวเชือก	L	m	เชือกยาวที่ผูกระหว่างรถ 0.80 – 2.50 m
ระยะทางรถ 1	d_1	m	ระยะทางที่รถ m_1 วิ่งได้ก่อนหยุด
ระยะทางรถ 2	d_2	m	ระยะทางที่รถ m_2 วิ่งได้ก่อนหยุด
อัตราส่วนมวล	m_1/m_2	—	ค่าที่ทราบจากการชั่งมวล
อัตราส่วนระยะ	d_2/d_1	—	ค่าที่คำนวณจากการวัดระยะทาง
% Error	Err%	%	ความผิดพลาดสัมพัทธ์ระหว่าง m_1/m_2 กับ d_2/d_1

4. คำอธิบาย UI ของโปรแกรม Simulation

รูปที่ 1 แสดงส่วนประกอบต่าง ๆ ของหน้าจอโปรแกรม (Callouts A–K):

บริมาณ	1	2	3	4	5	6	7	8
m□ (kg)	1.46	1.43	1.46	1.43	1.46	1.43	1.46	1.43
m□ (kg)	1.43	1.46	1.20	1.60	1.43	1.43	0.80	2.00
d□ (m)	0.82	0.79	0.74	0.96	0.85	0.81	0.63	1.26
d□ (m)	0.79	0.82	0.88	0.74	0.81	0.85	1.07	0.65
m□/m□	1.021	0.979	1.217	0.894	1.021	1.000	1.000	0.715
d□/d□	0.963	1.038	1.189	0.771	0.953	1.049	1.698	0.516
% Error	5.7%	6.0%	2.3%	13.7%	6.7%	4.9%	69.8%	27.8%

Callout	ส่วนประกอบ	คำอธิบายการใช้งาน
A	Header & Badge	ชื่อการทดลอง, รหัสการทดลอง 18 และป้าย KP Science simulation
B	แถบ Navigation	สลับระหว่างแท็บ Simulation และ ทฤษฎีและอธิบาย
C	Mode Switch	เลือกโหมด: บันทึกเอง (นักเรียนคลิกไม้บรรทัด) หรือ อัตโนมัติ (ระบบวัดให้)
D	Sliders ตั้งค่า	ปรับค่า m_1, m_2 (0.50–3.00 kg), แรงสปริง (20–100%), ความยาวเชือก L
E	ปุ่มยิง / รีเซ็ต	เผาเชือก: เริ่มการระเบิด | รีเซ็ต: คืนค่าเริ่มต้น
F	ขั้นตอนการทดลอง	คำแนะนำ 8 ขั้นตอนการทำการทดลองแบบ step-by-step
G	Canvas รางทดลอง	แสดงรถ m_1 (ฟ้า, ซ้าย) m_2 (ชมพู, ขวา), ไม้บรรทัด, เชือกยาว และ bracket d_1, d_2
H	Status Readouts	แสดง d_1, d_2, m_1/m_2, d_2/d_1, % Error แบบ real-time หลังการระเบิด
I	ตารางหัวข้อ	ตารางบันทึกข้อมูล (transposed) สูงสุด 8 trials — แถว = ปริมาณ, คอลัมน์ = trial
J	แถวข้อมูล	แต่ละแถวคือ m_1, m_2, d_1, d_2, m_1/m_2, d_2/d_1, %Error ตาม trial
K	ปุ่มจัดการ	บันทึก trial, คำนวณทั้งหมด, ล้างตาราง, แสดง Hint, ดูข้อมูลตัวอย่าง

5. อุปกรณ์การทดลอง (Virtual)

อุปกรณ์	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
คอมพิวเตอร์/แท็บเล็ต	1	เครื่อง	เข้าถึงโปรแกรม Simulation ผ่าน Browser
รถทดลองบนราง (virtual)	2	คัน	m_1 (ซ้าย, สีฟ้า), m_2 (ขวา, สีชมพู)
ลูกสูบสปริง (virtual)	1	ชิ้น	แหล่งกำเนิดแรงระเบิด (compressed plunger)
เชือกยาว L (virtual)	1	เส้น	ผูกระหว่างรถ ทำให้หยุดพร้อมกัน
ไม้บรรทัด (virtual)	1	อัน	อ่านระยะทาง d_1 และ d_2 โดยคลิกบนรูป
สมุดบันทึก	1	เล่ม	บันทึกผลการทดลองและการคำนวณ

6. ขั้นตอนการทดลอง

6.1 การเตรียมการ

1. เปิดโปรแกรม Simulation การทดลองที่ 18 บน Browser
2. เลือกโหมดการทดลอง: บันทึกเอง (Manual) หรือ อัตโนมัติ (Auto)
3. ตั้งค่ามวลรถ m_1 และ m_2 โดยปรับ slider ให้ได้ค่าที่ต้องการ
4. ตั้งค่าความยาวเชือก L ให้เหมาะสม (แนะนำ 1.00–2.00 m)
5. ตั้งค่าแรงสปริง (%%) ตามต้องการ
6. กด รีเซ็ต เพื่อให้รถกลับสู่ตำแหน่งกึ่งกลาง

6.2 การทดลอง (โหมด: บันทึกเอง)

1. กดปุ่ม เผาเชือก (ยิง) — รถทั้งสองจะกระเด็นออกจากกัน
2. สังเกตรถทั้งสองคันวิ่งออกจากจุดศูนย์กลาง จนเชือกยาวดึงให้หยุดพร้อมกัน
3. คลิกบนไม้บรรทัดที่ตำแหน่งล้อรถซ้าย (m_1) ⟶ ได้ค่า d_1
4. คลิกบนไม้บรรทัดที่ตำแหน่งล้อรถขวา (m_2) ⟶ ได้ค่า d_2
5. อ่านค่า m_1/m_2 และ d_2/d_1 จาก Status Readouts
6. กดปุ่ม บันทึกการทดลองนี้ เพื่อเพิ่มข้อมูลลงตาราง
7. กด รีเซ็ต แล้วเปลี่ยนค่า m_1 หรือ m_2 ทำการทดลองซ้ำอีก 7 ครั้ง

6.3 การทดลอง (โหมด: อัตโนมัติ)

1. เลือก โหมดอัตโนมัติ จาก Mode Switch
2. ตั้งค่า m_1, m_2, แรงสปริง และ L ตามต้องการ
3. กดปุ่ม เผาเชือก — ระบบจะวัด d_1, d_2 และคำนวณ % Error ให้อัตโนมัติ
4. กดปุ่ม บันทึกการทดลองนี้ เพื่อบันทึกข้อมูลลงตาราง
5. ทดลองซ้ำโดยเปลี่ยนอัตราส่วนมวล อย่างน้อย 7 ครั้ง

7. ตารางบันทึกผลการทดลอง

ตารางที่ 1: บันทึกผลการทดลอง กฎข้อที่ 3 ของนิวตัน (8 trials)

ปริมาณ	TRIAL (1 – 8)							
	1	2	3	4	5	6	7	8
m_1 (kg)								
m_2 (kg)								
d_1 (m)								
d_2 (m)								
m_1/m_2								
d_2/d_1								
% Error								

ตารางที่ 2: ข้อมูลตัวอย่างสำหรับตรวจสอบ (ค่า % Error ที่ยอมรับได้: 3–10%)

ปริมาณ	1	2	3	4	5	6	7	8
m_1 (kg)	1.46	1.43	1.20	1.60	1.43	1.43	0.80	2.00
m_2 (kg)	1.43	1.46	1.60	1.20	1.43	1.43	2.00	0.80
d_1 (m)	0.82	0.79	0.74	0.96	0.85	0.81	0.63	1.26
d_2 (m)	0.79	0.82	0.88	0.74	0.81	0.85	1.07	0.65
m_1/m_2	1.021	0.979	0.750	1.333	1.000	1.000	0.400	2.500
d_2/d_1	0.963	1.038	1.189	0.771	0.953	1.049	1.698	0.516
% Error	5.7%	6.0%	58.5%	42.2%	4.7%	4.9%	324.5%	79.4%

หมายเหตุ: Trials 3, 4, 7, 8 ในตัวอย่างมี % Error สูงมาก เนื่องจากอัตราส่วนมวลต่างกันมาก ทำให้รถคันหนึ่งวิ่งเร็วมาก และระยะทางสั้นกว่า ทำให้ความผิดพลาดสะสมสูง — ในการทดลองจริงควรเลือกมวลที่ใกล้เคียงกัน

8. การวิเคราะห์ผลการทดลอง

8.1 การคำนวณ m_1/m_2 และ d_2/d_1

สูตร	การคำนวณ
อัตราส่วนมวล	m_1/m_2 = (มวล m_1 จาก slider) / (มวล m_2 จาก slider)
อัตราส่วนระยะ	d_2/d_1 = (ระยะทาง d_2 ที่วัดได้) / (ระยะทาง d_1 ที่วัดได้)
% Error	% Error = $\lvert m_1/m_2 - d_2/d_1 \rvert / (m_1/m_2) \times 100\%$
การตรวจสอบ	หาก % Error < 10% ถือว่าผลการทดลองสอดคล้องกับทฤษฎี

8.2 การพิจารณา Systematic Error

หากค่า d_2/d_1 ต่ำกว่า m_1/m_2 ทุก trial อย่างสม่ำเสมอ แสดงว่ามี Systematic Error จากแรงเสียดทานที่ไม่เท่ากันระหว่างรถสองคัน หรือรางไม่ราบเรียบ ควรตรวจสอบอุปกรณ์

แหล่งความผิดพลาดที่พบบ่อย:

- แรงเสียดทานที่ล้อรถ (รถคันหนึ่งอาจเสียดทานมากกว่า ⟶ Systematic Error)
- การเคลื่อนที่ไม่เป็นแนวตรง (รถออกนอกแนว ⟶ ระยะที่วัดได้ไม่ใช่ระยะจริง)
- ความผิดพลาดในการอ่านระยะจากไม้บรรทัด (ความละเอียด, มุมสายตา ⟶ Random Error)
- มวลของเชือกยาวเองที่ไม่ถูกนับรวมในสมการ

9. คำถามท้ายการทดลอง

9.1 จากการทดลอง ค่า m_1/m_2 และ d_2/d_1 ของแต่ละ trial มีค่าใกล้เคียงกันหรือไม่? สรุปว่าการทดลองยืนยันความสัมพันธ์ $m_1d_1 = m_2d_2$ หรือไม่?

คำตอบ: .....

.....

.....

(แนวตอบ: คาดหวัง: นักเรียนสรุปว่า $m_1/m_2 \approx d_2/d_1$ ในทุก trial (% Error < 10%) ยืนยันทฤษฎี)

9.2 เหตุใดจึงต้องผูกเชือกยาว L ระหว่างรถทั้งสองคัน? จะเกิดอะไรขึ้นหากไม่มีเชือก?

คำตอบ: .....

.....

.....

(แนวตอบ: หากไม่มีเชือก รถทั้งสองคันจะวิ่งต่างเวลา ทำให้ $d_1/v_1 \neq d_2/v_2$ และสมการ $m_1d_1=m_2d_2$ จะไม่เป็นจริง)

9.3 หาก $m_1 = 2m_2$ คาดว่า d_1 และ d_2 จะมีความสัมพันธ์กันอย่างไร? และรถคันใดจะวิ่งเร็วกว่า?

คำตอบ: .....

.....

.....

(แนวตอบ: $d_2 = 2d_1$ และรถ m_2 วิ่งเร็วกว่า 2 เท่า เพราะโมเมนตัมต้องเท่ากัน $m_1v_1=m_2v_2 \longrightarrow v_2=2v_1$)

9.4 โมเมนตัมรวมของระบบก่อนและหลังการระเบิดมีค่าเท่ากันอย่างไร? อธิบายด้วยกฎข้อที่ 3 ของนิวตัน

คำตอบ: .....

.....

.....

(แนวตอบ: ก่อน: p_รวม = 0 (หยุดนิ่ง) หลัง: $m_1v_1 + m_2v_2 = 0$ (วิ่งทิศตรงข้าม) แรง action-reaction เท่ากันและเกิดพร้อมกัน ทำให้ impulse ต่อระบบรวมเป็นศูนย์)

9.5 ความผิดพลาด % Error ของ trial ใดสูงที่สุด? คุณคิดว่าเกิดจากสาเหตุใด?

คำตอบ: .....

.....

.....

(แนวตอบ: นักเรียนระบุ trial ที่มี Error สูง และอธิบายสาเหตุ เช่น อัตราส่วนมวลต่างกันมาก หรือความผิดพลาดในการคลิกไม้บรรทัด)

9.6 หากทดลองในสภาพจริงโดยมีแรงเสียดทาน จะส่งผลต่อค่า d_1 และ d_2 อย่างไร? และ % Error จะเปลี่ยนแปลงอย่างไร?

คำตอบ: .....

.....

.....

(แนวตอบ: แรงเสียดทานทำให้รถวิ่งสั้นกว่าที่ควร ถ้ารถทั้งสองมีแรงเสียดทานเท่ากัน % Error ไม่เปลี่ยน แต่ถ้าต่างกัน % Error จะสูงขึ้น)

10. สรุปผลการทดลอง

หัวข้อ	ผลที่ได้
กฎข้อที่ 3 ของนิวตัน	ยืนยันว่าแรง Action = แรง Reaction มีขนาดเท่ากันทิศตรงข้าม
การอนุรักษ์โมเมนตัม	โมเมนตัมรวมก่อน = หลัง = 0 แสดงให้เห็นว่า $m_1v_1 = m_2v_2$
ความสัมพันธ์ $m_1d_1 = m_2d_2$	ยืนยันด้วยการวัดระยะทาง — อัตราส่วน $m_1/m_2 \approx d_2/d_1$
% Error เฉลี่ย	อยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ (3–10%) แสดงว่าการวัดมีความแม่นยำ
บทสรุป	วิธีใช้เชือกยาวเป็นเครื่องมือวัดอัตราส่วนมวลโดยไม่ต้องใช้นาฬิกาจับเวลา มีประสิทธิภาพและลด Random Error ได้ดี

ชื่อ-นามสกุล: ..... ชั้น: ..... เลขที่: .....

วันที่ทดลอง: ..... คะแนน: ...../100